

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2024/2025		
DRES		Mars 2025	Examen blanc N°1	
DDES/WOURI		Epreuve :	Chimie Pratique	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		DUREE :	1H	Coef 0.5

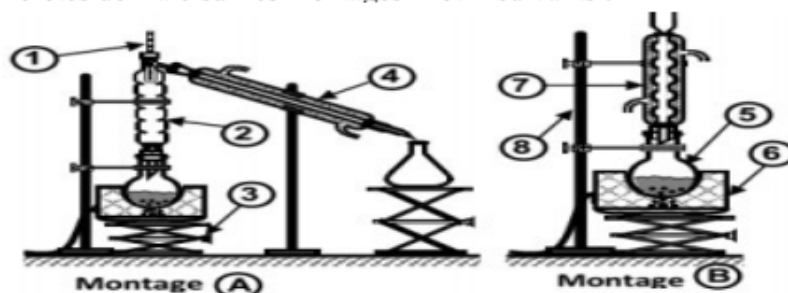
A/ CONNAISSANCE DU MATERIEL : /4pts

Nommer les éléments numérotés de 1 à 8 sur les montages A et B suivants :

(0,5×8= 4pts)

Exemple :

1- Thermomètre



B/ SECURITE AU LABORATOIRE : /2pts

- Donner deux précautions à prendre lorsqu'on manipule des produits chimiques.
- Donner la signification des pictogrammes ci-dessous :

(0,25×2=0,5pt)

(0,25×6=1,5pts)



C/ MANIPULATION /14pts

Arthur, élève en classe de Terminale scientifique reçoit régulièrement des plaintes de sa mère par rapport à l'augmentation du prix du savon sur le marché. Pour aider sa mère à faire des économies, Arthur décide de fabriquer le savon pour le mettre à sa disposition. Pour cela il dispose dans le laboratoire de son lycée de l'huile de palme raffinée (500mL), de la soude de concentration $C_b = 10\text{mol/L}$, de l'acide sulfurique, de l'éthène et du sel de cuisine.

I- Mode opératoire

- Ecrire l'équation de synthèse de l'éthanol à partir de l'éthène et donner le rôle de l'acide sulfurique. **0,5pt**
- Ecrire l'équation de synthèse de la palmitine à partir de l'acide palmitique et du glycérol. **0,5pt**
- Donner le principe de la saponification. **1pt**
- Proposer un mode opératoire pour cette manipulation. **2,5pts**

II- Traitement et exploitation des données

- Donner les caractéristiques de la réaction de saponification. **1pt**
- Donner le rôle de la pierre ponce et de l'éthanol. **1pt**
- Dire pourquoi il faut utiliser la soude en excès. **1pt**
- Expliquer comment éliminer l'excédent de soude à la fin de la réaction et donner le nom de ce procédé. **1pt**
- Calculer le rendement sachant que pour 500mL d'huile de palme on a obtenu 400g de savon. **2pts**

III- Interprétation des résultats et conclusion

- | | |
|--|-------|
| 1- Donner l'intérêt du chauffage à reflux utilisé dans cette manipulation. | 1pt |
| 2- Discuter le rendement obtenu. | 1pt |
| 3- Donner la nature du savon obtenu. | 0,5pt |
| 4- Les savons sont des composés amphiphiles: expliquer | 0,5pt |
| 5- Le savon perd son pouvoir moussant dans les eaux dures: expliquer | 0,5pt |

Masse molaire de la palmitine : 807,39g/mol

Masse molaire du palmitate de sodium : 278g/mol

Masse volumique de l'huile de palme : 918g/l

Acide palmitique : $C_{15}H_{31}COOH$